

		文件编号	WI-ED-017
		制订单位	工程部
		制订日期	2010-10-22
	炉后目检作业指导书	版本	A0
		页次	1/7

一. 目的:

本标准SMT品质检验提供了可接受条件准则，有效实施对SMT焊接完成产品进行检验，确保产品质量。

二. 适用范围:

本标准规定了PCBA的SMT焊点质量检验标准

三. 相关权责部门:

SMT生产部

四. 术语与定义:

最佳：对质量追求的一种理想化状态；并非总能达到，也不要求必须达到，它是电子装联技术追求的目标。

合格：它不是最佳的，但在其使用条件下能保证PCBA正常工作和产品的长期可靠性。

不合格：不能保证PCBA在正常使用环境下的安装，功能和性能要求；应依据设计要求、使用要求和用户要求对其进行处置（返工、修理或者报废）

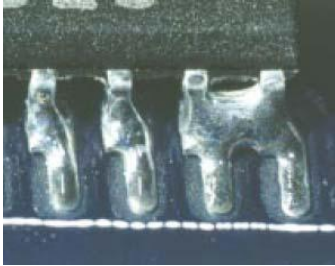
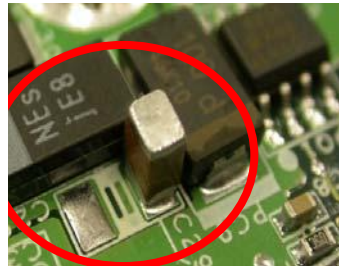
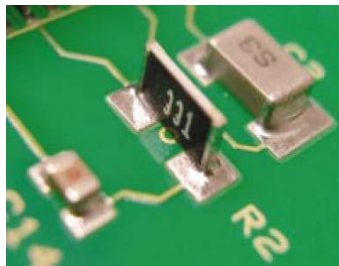
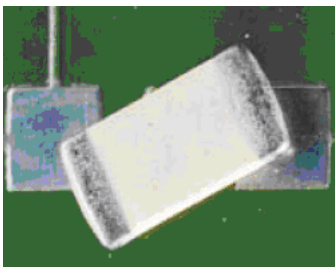
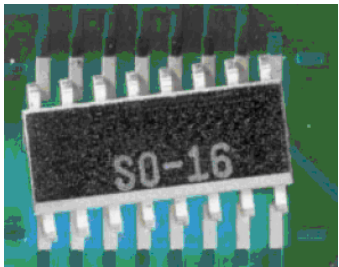
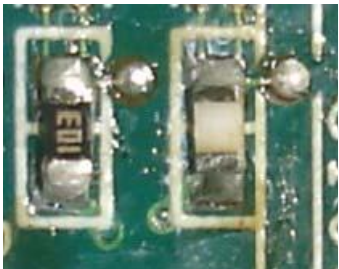
五. 不良名词解释及图示见附档

六. 注意事项:

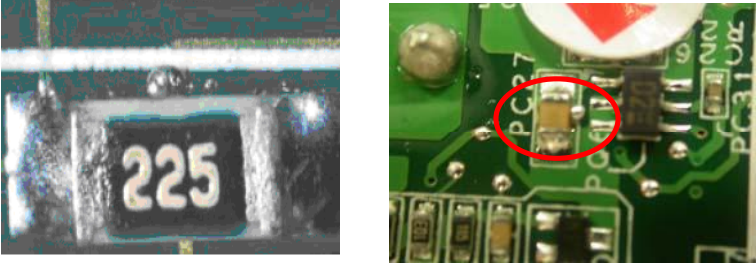
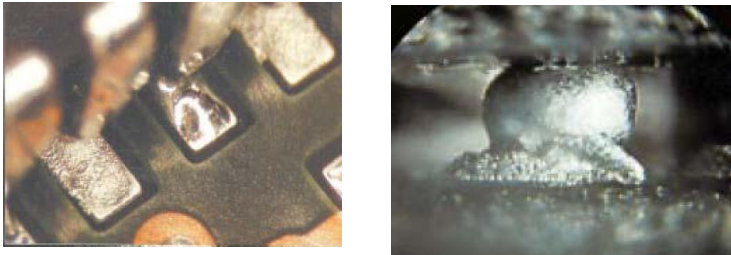
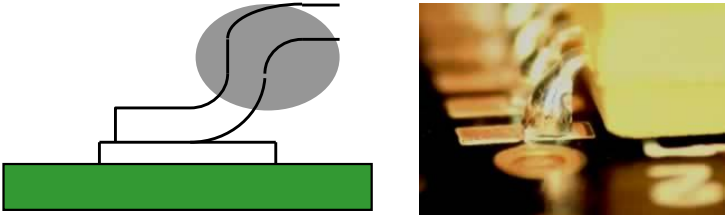
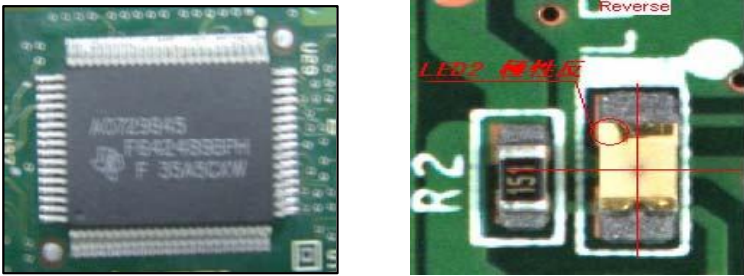
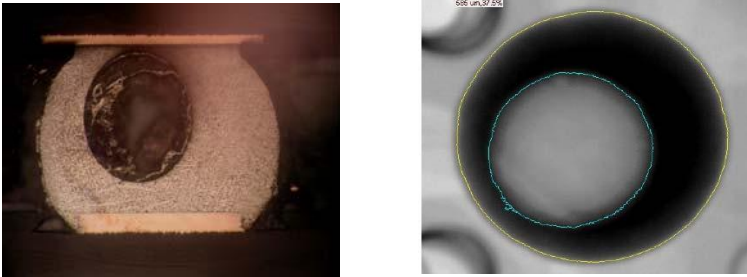
- 1、作业员须配戴静电环或静电手套作业。
- 2、生产中连续出现 3 PCS 相同之不良问题时，须立即通知相关人员找寻原因及改善，并填写不良原因分析与改善对策表。无法改善或持续发生时，应通知相关部门主管处理。
- 3、良品与不良品要区分并作好标示，不良品在维修OK后，须再次进行目检或AOI检查

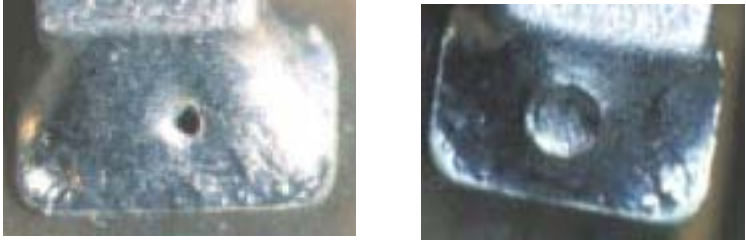
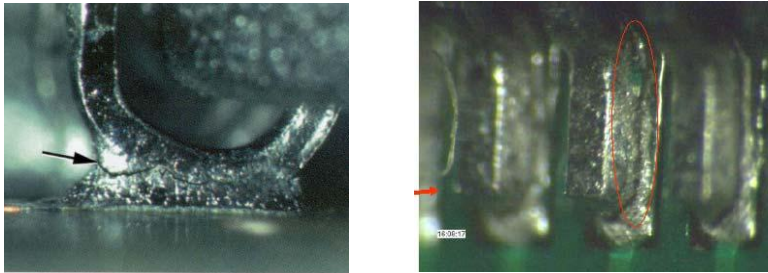
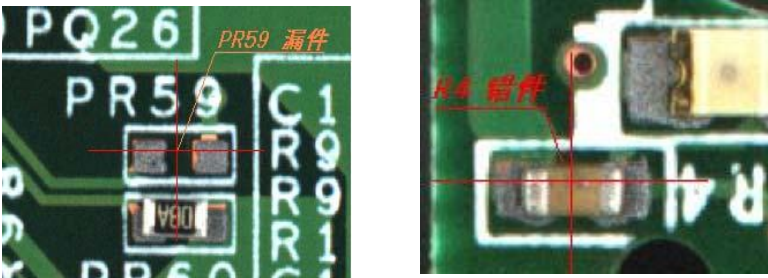
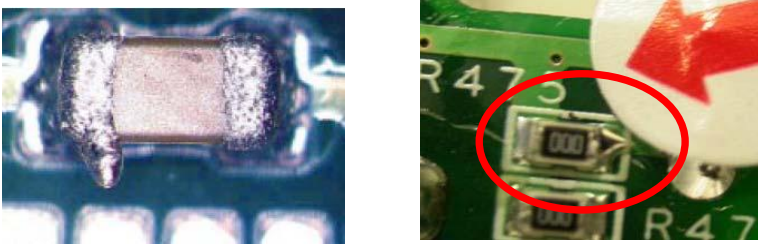
编写 / 日期	审核 / 日期	核准 / 日期

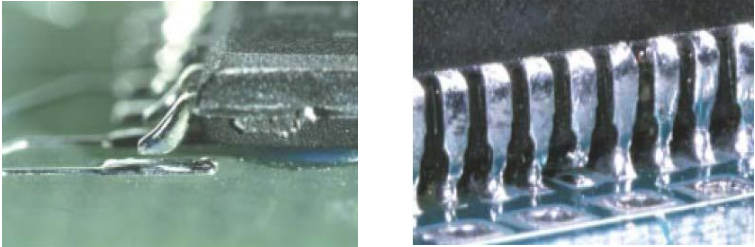
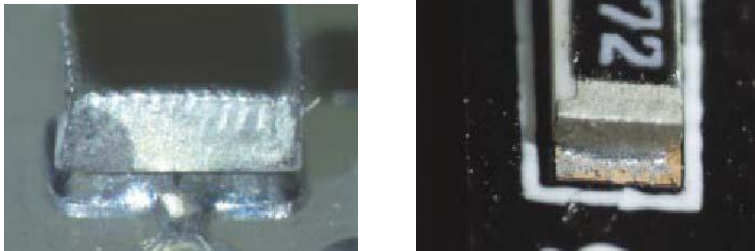
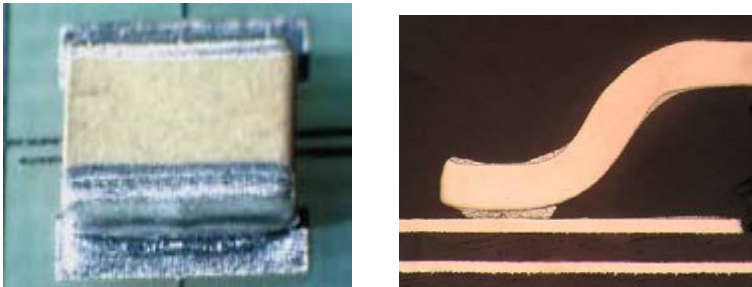
		文件编号	NSK
		制订单位	工程部
		制订日期	2010-10-22
	炉后目检作业指导书	版本	A0
		页次	2/7

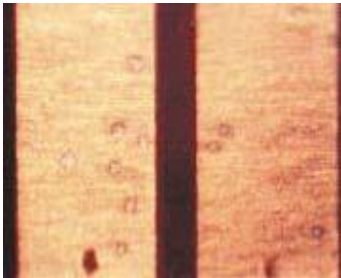
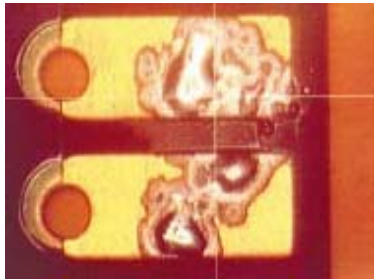
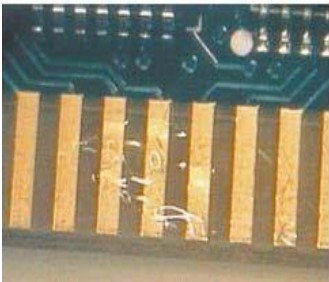
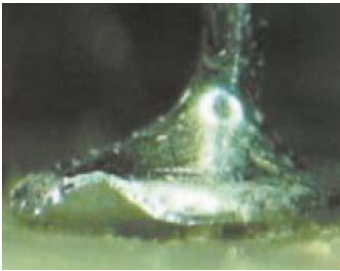
不良现象	不良名词解释	图片	
连锡	连锡又称为锡桥，元件端头之间，元器件相邻焊点之间，以及焊点与相邻导线，过孔等不该连接的部分被焊锡连接在一起。		
立碑	墓碑又称为曼哈顿现象，指两个焊端的贴片元件，经过回流焊后其中一个焊端离开焊盘表面整个元件呈斜立和直立。		
侧立	元器件以侧面和PCB接触现象		
偏移	元器件在水平位置上移动，导致焊端或引脚不正贴于PCB的焊盘上。		
反白	贴片元件正面向于PCB上，底面朝上现象。		

编写 / 日期	审核 / 日期	核准 / 日期

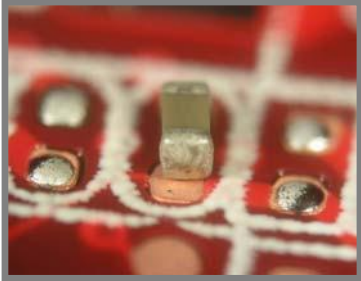
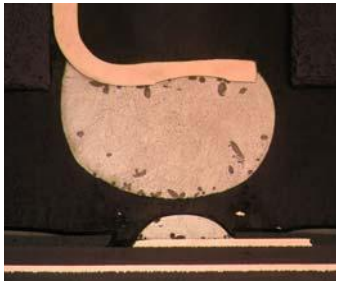
		文件编号	WI-ED-017
		制订单位	工程部
		制订日期	2010-10-22
		版本	A0
炉后目检作业指导书		页次	3/7
不良现象	不良名词解释	图片	
锡珠	在回流焊后，附在片式元件旁或散布在焊点附件微小的珠状焊料。		
冷焊	回流不完全现象，焊料未达到其熔点温度或焊接热量不充分，使其在润湿和流动之前就被凝固，根本未形成任何金属合金层，使焊料全部或部分地处于非结晶状态并只是单纯地堆积在被焊金属表面上。		
芯吸	焊料从焊盘沿引脚向上爬到引脚与芯片本体之间，从而造成焊点处焊锡不足或空焊。		
反向	指有极性元器件焊接后，其极性方向与实际要求方向不一致。		
气泡	焊料在凝固前气体未能及时逸出，在焊点内部形成空洞现象。		
编写 / 日期		审核 / 日期	核准 / 日期

		文件编号	NSK
		制订单位	工程部
		制订日期	2010-10-22
		版本	A0
炉后目检作业指导书		页次	4/7
不良现象	不良名词解释	图片	
针孔	在焊点表面形成针状的小孔。		
锡裂	焊点由于受到机械应力或内应力而造成焊点裂开现象。		
少件	少件是在应该贴装元器件的位置没有贴装该元器件。		
错件	错件是指在实际贴装元器件和要求贴装元器件不一致。		
损件	元器件本体有裂纹或缺损现象。		
锡尖	焊接处有向外突出呈针状或刺状的锡料		
编写 / 日期		审核 / 日期	核准 / 日期

		文件编号	NSK
		制订单位	工程部
		制订日期	2010-10-22
		版本	A0
炉后目检作业指导书		页次	5/7
不良现象	不良名词解释	图片	
翘脚	元器件一个或多个引脚变形而不共面，不能与焊盘正常接触。		
不润湿	焊锡不粘附金属表面没有形成合金层，不润湿特征是可见基底金属的裸露。		
半润湿	当融熔的锡在金属表面时，由于表面张力导致锡面不平整，有的地方厚，有的地方薄，但是不会导致铜面露出。		
紊锡	焊料在冷却阶段受到振动或其他外力影响，呈紊乱痕迹的焊锡。		
少锡	焊接处的焊料少于需求量，造成焊点达不到可接受要求，影响其机械强度。		
编写 / 日期		审核 / 日期	核准 / 日期

		文件编号	NSK
		制订单位	工程部
		制订日期	2010-10-22
		版本	A0
炉后目检作业指导书		页次	6/7
不良现象	不良名词解释	图片	
多锡	焊接处的焊料大大多于正常需求量、致使看不清被焊件轮廓或焊料形成堆积球状。		
溢胶	在红胶制程中，红胶覆盖到焊盘上影响焊接的现象。		
金边污染	金手指外表面被有机物或无机物污染。		
助焊剂残留	焊接处有多余的助焊剂残留或堆积、粘连,致使焊接面不清晰。		
焊盘翘起	焊盘与PCB板基材分离的一种现象。		
编写 / 日期		审核 / 日期	核准 / 日期

		文件编号	WI-ED-017
		制订单位	工程部
		制订日期	2010-10-22
		版本	A0
	炉后目检作业指导书	页次	7/7

不良现象	不良名词解释	图片	
空焊	元器件的引脚 / 焊端全部脱离或偏离其相应的焊盘, 而未进行应有的焊接。		

备注：

一. 凡是由于引脚变形造成空焊，连锡 统一记作翘脚。

二. 凡是由于偏移造成连锡，空焊 统一记作偏移。

三. 凡是由于元器件/PCB可焊性差而不润湿或半润湿造成空焊统一记作为不润湿。

四. QC报表上的不良点数是补焊的点数。

如：立碑不良点数为2，IC中的3个PIN连锡其不良点数为3，两个焊端的贴片元件如只有一端不润湿不良点数为1。

编写 / 日期	审核 / 日期	核准 / 日期